# Lauko teorija – Uždavinių lapas 10

*Liekamieji kalibravimai ir krūvio uodegos*

**Užuominos ir atsakymai**

Žymėkime $\Box = \partial_t^2 - \Delta$. Naudokime $\mathbf{E} = -\nabla\phi_{\mathrm{em}} - \partial_t\mathbf{A}$, $\mathbf{B} = \operatorname{curl}\mathbf{A}$ ir $\ell = -(\partial_t\phi_{\mathrm{em}} + \operatorname{div}\mathbf{A})$. Dešimtosios paskaitos teoremoje daroma prielaida, kad šaltinis yra glodus, tvarus ir turi kompaktinę *erdvėlaikio* atramą, o pradiniai potencialo duomenys yra suderinami, glodūs ir turi kompaktinę atramą. Uždaviniuose 2–3 aiškiai atskiriamas krūvį turintis fonas, nepriklausantis šiai klasei.

**Uždavinys 10.1 (Visi liekamieji Koši duomenų poslinkiai).** Tegul glodaus Maksvelo potencialo Lorenco kalibruotėje pradiniai duomenys yra $(a_\phi, b_\phi, a_A, b_A)$, kaip dešimtojoje paskaitoje, o šaltinis $\rho$ yra fiksuotas. Tegul $\chi$ yra glodi banga su bet kokiais realiaisiais glodžiais kompaktinės atramos duomenimis $\chi(0) = p$, $\chi_t(0) = q$. Apibrėžkime $\phi'_{\mathrm{em}} = \phi_{\mathrm{em}} - \chi_t$, $\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\chi$.

(a) Raskite visų keturių potencialo duomenų pokyčius. Tiesiogiai patikrinkite, kad abi suderinamumo išraiškos $b_\phi + \operatorname{div} a_A$ ir $-\Delta a_\phi - \operatorname{div} b_A - \rho(0)$ nepakinta. Palyginkite abiejų potencialų pradinius elektromagnetinius laukus.

(b) Įrodykite, kad fiksavus visus keturis potencialo duomenis šioje kompaktinės atramos duomenų klasėje nelieka jokios nenulinės liekamojo kalibravimo bangos. Palyginkite su atveju, kai fiksuojami tik elektromagnetiniai laukai. Atsisakę kalibravimo duomenų kompaktinės atramos prielaidos, paaiškinkite, kodėl pastovi $\chi$ fiziškai nieko nekeičia.

**Užuomina.** Prieš skaičiuodami skaliarinio potencialo greitį naudokite $\chi_{tt}(0) = \Delta p$. Vektorinio potencialo pradinis poslinkis ir greitis priklauso nuo skirtingų kalibravimo duomenų.

**Atsakymas.** Pokyčiai yra $(-q, -\Delta p, \nabla p, \nabla q)$. Abi suderinamumo išraiškos ir abiejų laukų duomenys nepakinta. Nepakitę potencialo duomenys kompaktinės atramos duomenų klasėje reiškia $p = q = 0$, todėl pagal bangos vienatį $\chi = 0$; globaliai pastoviai funkcijai $\mathrm{d}\chi = 0$.

**Uždavinys 10.2 (Glodus krūvis su Kulono uodega).** Pasirinkite radialią neneigiamą $b \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3)$, kuriai $\int b\,\mathrm{d}^3x = 1$, o atrama yra aibėje $\overline{B_R(0)}$, $R > 0$. Fiksuokite realųjį parametrą $Q \neq 0$ ir visiems laiko momentams nurodykite statinį šaltinį $\rho_Q(x) = Qb(x)$, $\mathbf{J} = 0$. Kai $r > 0$, apibrėžkite šias funkcijas; čia $\rho_Q(s)$ žymi radialųjį profilį:

$$M_Q(r) = 4\pi \int_0^r s^2 \rho_Q(s)\mathrm{d}s, \quad E_r(r) = \frac{M_Q(r)}{4\pi r^2}, \quad \phi_Q(r) = \int_r^\infty E_r(s)\mathrm{d}s.$$

(a) Įrodykite, kad $E_Q(x) = E_r(|x|)x/|x|$ ir $\phi_Q(|x|)$ galima glodžiai pratęsti per nulį. Įrodykite Gauso dėsnį tiek nulyje, tiek už jo ribų. Parodykite, kad $(\phi_{\mathrm{em}}, \mathbf{A}) = (\phi_Q, 0)$ yra Maksvelo lygčių sprendinys Lorenco kalibruotėje.

(b) Raskite tikslias potencialo ir lauko išraiškas, kai $r \geq R$. Įrodykite, kad $\phi_Q \notin L^2$, todėl $\phi_Q \notin H^1$, tačiau $\nabla\phi_Q \in L^2$, o lauko energija baigtinė. Apskaičiuokite elektrinio lauko energiją už $B_R$ ribų.

(c) Nurodykite, kurios dešimtosios paskaitos teoremos prielaidos netenkinamos. Kodėl vien tvermė šiam šaltiniui nereiškia $Q = 0$?

**Užuomina.** Pašalinkite radialųjį vardiklį įrodydami $E_Q(x) = x\int_0^1 a^2\rho_Q(ax)\mathrm{d}a$. Šio lauko divergencija yra išvestinės pagal $a$ integralas. Potencialui rasti integruokite šį glodų lauką atkarpoje nuo nulio iki $x$.

**Atsakymas.** Laukai glodūs, o $\phi_Q(r) = Q/(4\pi r)$ ir $E_r(r) = Q/(4\pi r^2)$, kai $r \geq R$. Potencialas begalybėje nepriklauso $L^2$, tačiau jo gradiento norma baigtinė. Išorinė elektrinio lauko energija lygi $Q^2/(8\pi R)$. Šaltinis turi kompaktinę erdvinę atramą ir yra tvarus, tačiau jo atrama nėra kompaktinė laiko atžvilgiu.

**Uždavinys 10.3 (Afinioji krūvį turinčių evoliucijų klasė).** Palikite uždavinio 10.2 foną. Tegul $(\rho_1, J_1) \in C_c^\infty(\mathbb{R}^{1+3}; \mathbb{R}\times\mathbb{R}^3)$ yra tvari srovė. Tegul glodūs kompaktinės atramos perturbacijos duomenys $(a_{1\phi}, b_{1\phi}, a_{1A}, b_{1A})$ tenkina

$$b_{1\phi} + \operatorname{div} a_{1A} = 0, \qquad -\Delta a_{1\phi} - \operatorname{div} b_{1A} = \rho_1(0).$$

Sukonstruokite glodų sprendinį Lorenco kalibruotėje, kurio bendrasis šaltinis yra $(\rho_Q{+}\rho_1, J_1)$, o bendrieji pradiniai duomenys gaunami pridėjus statinį foną. Įrodykite, kad jo bendrasis krūvis lygus $Q$, elektrinio ir magnetinio laukų energija kiekviename pjūvyje baigtinė ir $\phi_{\mathrm{em}}(t) \in \phi_Q + H^1(\mathbb{R}^3)$, tačiau $\phi_{\mathrm{em}}(t) \notin H^1$. Suformuluokite vienaties išvadą, kurią iš tikrųjų teikia dešimtoji paskaita. Paaiškinkite, kodėl ši konstrukcija neįtraukia krūvį turinčio fono į Švarco kanoninę fazinę erdvę.

**Užuomina.** Teoremą apie kompaktinę atramą taikykite tik perturbacijai. Naudokite jos vėluojančiąją konstrukciją ir baigtinį sklidimą, kad perturbacijos duomenys turėtų kompaktinę atramą kiekviename aprėžtame laiko intervale. Po to sudėkite abu Maksvelo sprendinius.

**Atsakymas.** Pagal dešimtąją paskaitą sukonstruokite $(\phi_1, A_1)$ ir apibrėžkite $(\phi_{\mathrm{em}}, \mathbf{A}) = (\phi_Q{+}\phi_1, A_1)$. Perturbacija, taigi ir bendrasis laukas, iš jo atėmus fiksuotą foną, yra vienintelis teoremos $C^2$ Lorenco klasėje su nurodytais potencialo duomenimis. Skaliarinis potencialas priklauso afiniajai klasei $\phi_Q + H^1$, o ne $H^1$.

**Uždavinys 10.4 (Lokalieji potencialai be globalios realiosios vienaformos).** Orientuotame vienetiniame sferos paviršiuje, kurio ploto forma yra $\sin\theta\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\varphi$, tegul $g_{\mathrm{mag}} \neq 0$ yra realusis skaičius. Aibėse $U_N = S^2 \setminus \{\text{pietų ašigalis}\}$ ir $U_S = S^2 \setminus \{\text{šiaurės ašigalis}\}$ atitinkamai imkite

$$A_N = g_{\mathrm{mag}}(1-\cos\theta)\mathrm{d}\varphi, \qquad A_S = -g_{\mathrm{mag}}(1+\cos\theta)\mathrm{d}\varphi.$$

Tai erdviniai realieji vienaformiai potencialai; uždaviniui reikia kurso *Topologija ir geometrija* I dalies išorinio skaičiavimo, o pluoštų teorija nereikalinga.

(a) Patikrinkite glodumą kiekviename priklausančiame ašigalyje, apskaičiuokite bendrąjį kreivumą $F = \mathrm{d}A_N = \mathrm{d}A_S$ ir raskite bendrąjį jo srautą.

(b) Raskite kalibravimo funkciją tiesiog jungiajame azimutiniame sankirtos sektoriuje. Įrodykite, kad visoje sankirtoje šiam poslinkiui nėra vienareikšmės realiosios kalibravimo funkcijos, o sferoje $S^2$ nėra globaliai glodžios realiosios vienaformos $A$, kuriai $\mathrm{d}A = F$.

Aiškinimas netrivialiaisiais pluoštais ir vienareikšmėmis įkrautų laukų perėjimo fazėmis, įskaitant leistiną srauto kvantavimą, yra vėlesnė tema: *Topologija ir geometrija*, paskaitos 20–22. Šiame uždavinyje nesiremiama nei pluošto konstrukcija, nei kvantavimo teorema.

**Užuomina.** Apibrėžkite $X = \sin\theta\cos\varphi$, $Y = \sin\theta\sin\varphi$ ir $Z = \cos\theta$. Perrašykite $\mathrm{d}\varphi$ naudodami $X\mathrm{d}Y - Y\mathrm{d}X$. Patikrinkite tikslumą pusiaujo apskritime, tada uždaroje sferoje taikykite Stokso teoremą.

**Atsakymas.** $F = g_{\mathrm{mag}}\sin\theta\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\varphi$ srautas yra $4\pi g_{\mathrm{mag}} \neq 0$. Lokaliai $A_N - A_S = \mathrm{d}(2g_{\mathrm{mag}}\varphi)$, tačiau jo integralas išilgai pusiaujo lygus $4\pi g_{\mathrm{mag}}$, todėl sankirtoje nėra vienareikšmės realiosios kalibravimo funkcijos, o sferoje – globalaus realiojo potencialo.